

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

Д35

Выполнил:

Саид Наваф

Группа

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2022 г.

## Задача

- подключить и настроить rabbitMQ/kafka;
- реализовать межсервисное взаимодействие посредством rabbitMQ/kafka.

## Ход работы

### Шаг 1: Подготовка инфраструктуры и запуск стека

- В файл `docker-compose.yml` добавлен сервис `rabbitmq:3-management` с пробросом портов `5672` (протокол AMQP) и `15672` (Management UI).
- Настроен healthcheck для гарантии готовности брокера перед стартом зависимых сервисов.
- Запущен полный стек командой `docker compose up -d --build`.

```
PS C:\Users\Admin\ITMO-ACS-Backend-2026-A\BP1.1\BP1.1_Сайд_Наваф_Д35> docker compose ps
```

| NAME                                     | PORTS                                                                                        | IMAGE                                  | COMMAND                  | SERVICE             | CREATED        | STATUS        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| lab2-microservices-auth-service-1        | 0.0.0.0:8081->8081/tcp, [::]:8081->8081/tcp                                                  | lab2-microservices-auth-service        | "/main"                  | auth-service        | 48 minutes ago | Up 48 minutes |
| lab2-microservices-candidate-service-1   | 0.0.0.0:8083->8083/tcp, [::]:8083->8083/tcp                                                  | lab2-microservices-candidate-service   | "/main"                  | candidate-service   | 48 minutes ago | Up 48 minutes |
| lab2-microservices-gateway-1             | 0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp                                                          | nginx:alpine                           | "/docker-entrypoint..."  | gateway             | 48 minutes ago | Up 48 minutes |
| lab2-microservices-interaction-service-1 | 0.0.0.0:8084->8084/tcp, [::]:8084->8084/tcp                                                  | lab2-microservices-interaction-service | "/main"                  | interaction-service | 38 minutes ago | Up 38 minutes |
| lab2-microservices-job-service-1         | 0.0.0.0:8082->8082/tcp, [::]:8082->8082/tcp                                                  | lab2-microservices-job-service         | "/main"                  | job-service         | 38 minutes ago | Up 6 minutes  |
| lab2-microservices-postgres-1            | 5432/tcp                                                                                     | postgres:15-alpine                     | "docker-entrypoint.s..." | postgres            | 48 minutes ago | Up 48 minutes |
| lab2-microservices-rabbitmq-1            | 0.0.0.0:5672->5672/tcp, [::]:5672->5672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp, [::]:15672->15672/tcp | rabbitmq:3-management                  | "docker-entrypoint.s..." | rabbitmq            | 48 minutes ago | Up 48 minutes |

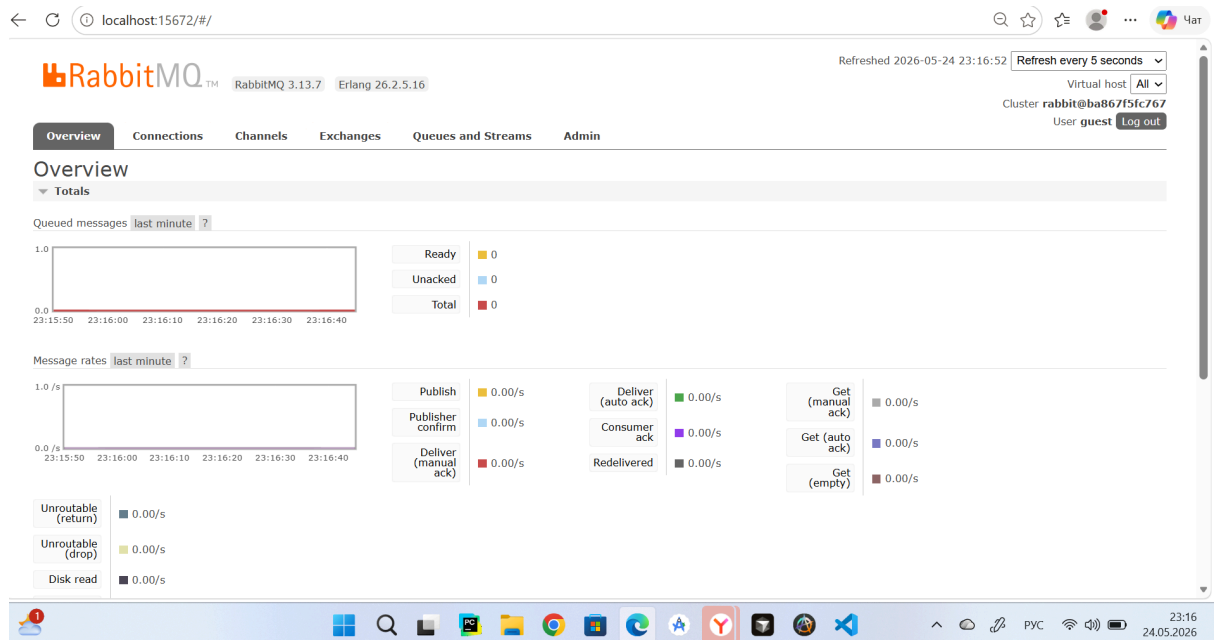
```
PS C:\Users\Admin\ITMO-ACS-Backend-2026-A\BP1.1\BP1.1_Сайд_Наваф_Д35>
```

### Шаг 2: Реализация Producer и Consumer на Go

- В сервис `interaction-service` добавлен файл `mq.go`:
  - Инициализация соединения `amqp.Dial("amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/")`
  - Объявление durable-очереди `applications_events`
  - Функция `PublishApplicationEvent()`, сериализующая payload в JSON и публикующая его через `ch.Publish()`
- В сервис `job-service` добавлен файл `mq.go`:
  - Подключение к той же очереди
  - Регистрация consumer через `ch.Consume()` с автоматическим подтверждением (auto-ack)
  - Обработка сообщений в отдельной goroutine для неблокирующей работы HTTP-сервера
- Вызовы инициализации интегрированы в `main.go` обоих сервисов.

### Шаг 3: Мониторинг через RabbitMQ Management UI

- Панель управления доступна по адресу <http://localhost:15672> (логин/пароль: [guest/guest](#)).
- Проверено создание очереди, наличие активных подключений и потребителей.



←

→

↺

localhost:15672/#/queues

🔍

☆

⚙️

👤

⋮

🌐

4at

RabbitMQ™

RabbitMQ 3.13.7

Erlang 26.2.5.16

Refreshed 2026-05-24 23:19:21

Refresh every 5 seconds

Virtual host

All

Cluster

rabbit@ba867f5fc767

User

guest

Log out

Overview

Connections

Channels

Exchanges

Queues and Streams

Admin

Queues

▼ All queues (1)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter:  ☐ Regex ?

Displaying 1 item, page size up to: 100

Overview

| Virtual host | Name                | Type    | Features | State   | Ready | Unacked | Total | incoming | deliver | get    | ack    |
|--------------|---------------------|---------|----------|---------|-------|---------|-------|----------|---------|--------|--------|
| /            | applications_events | classic | D        | running | 0     | 0       | 0     | 0.00/s   | 0.00/s  | 0.00/s | 0.00/s |

► Add a new queue

HTTP API

Documentation

Tutorials

New releases

Commercial edition

Commercial support

Discussions

Discord

Plugins

GitHub

🔔

🖥️

🔍

📁

📂

🌐

📱

📺

🔧

🔒

🔋

🕒

23:19

24.05.2026

### Шаг 4: Тестирование доставки сообщений

- При старте [interaction-service](#) автоматически публикует тестовое событие.

- Дополнительно сообщения отправлены вручную через раздел Publish message в UI для проверки устойчивости канала.
- Консьюмер `job-service` успешно принимает данные, что подтверждается записями в логах.

```
PS C:\Users\Admin\ITMO-ACS-Backend-2026-A\BP1.1\BP1.1_Сайд_Наваф_Д35> docker compose logs job-service --tail 15
time="2026-05-24T23:21:06+03:00" level=warning msg="C:\Users\Admin\ITMO-ACS-Backend-2026-A\BP1.1\BP1.1_Сайд_Наваф_Д35\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
job-service-1 | 2026/05/24 19:33:38 Job Service DB Connected
job-service-1 | 2026/05/24 19:33:38 [✓] RabbitMQ Consumer started. Waiting for messages...
job-service-1 | 2026/05/24 19:33:38 [✓] RabbitMQ Consumer started. Waiting for messages...
job-service-1 | 2026/05/24 19:33:38 [📄] Job Service received: {"resume_id":1,"status":"pending","vacancy_id":1}
job-service-1 | 2026/05/24 19:50:24 Job Service DB Connected
job-service-1 | 2026/05/24 19:50:24 [✓] RabbitMQ Consumer started. Waiting for messages...
job-service-1 | 2026/05/24 19:50:24 [✓] RabbitMQ Consumer started. Waiting for messages...
job-service-1 | 2026/05/24 20:05:43 Job Service DB Connected
job-service-1 | 2026/05/24 20:05:43 [✓] RabbitMQ Consumer started. Waiting for messages...
job-service-1 | 2026/05/24 20:05:43 [✓] RabbitMQ Consumer started. Waiting for messages...
job-service-1 | 2026/05/24 20:05:43 [📄] Job Service received: {"test": "dz5_success", "time": "now"}
```

## Вывод

В ходе выполнения Д35 было успешно реализовано асинхронное межсервисное взаимодействие с использованием брокера сообщений RabbitMQ.

Достигнутые результаты:

Настроен и запущен RabbitMQ в Docker-среде с Healthcheck и Management UI.

Реализован Producer (`interaction-service`) для публикации событий о созданных откликах.

Реализован Consumer (`job-service`) для фоновой обработки входящих сообщений.

Создана durable-очередь `applications_events`, гарантирующая сохранность данных при перезапусках.

Протестирована доставка: сообщения успешно публикуются, доставляются в очередь и обрабатываются консьюмером в реальном времени.

Технические преимущества решения:

- Слабая связанность: Сервисы не блокируют друг друга и не требуют одновременной доступности.
- Масштабируемость: Архитектура позволяет легко добавлять новые consumer-группы для аналитики, уведомлений или аудита.
- Надёжность: Durable-очереди и механизм подтверждений (ack) предотвращают потерю данных при сбоях.